Fase 4/8 — Mapa 2D, produtos raster e exportação

Data da execução: 10/11/2026
Resultado: aprovada no escopo raster validado.
Projeto/dados: projeto persistido `Validacao Fase 1 - Ortofoto real Aukerman` (ID 62), já existente no PostgreSQL. A execução não criou nem alterou registros do projeto.

O que foi percorrido

Com Playwright, entrei no aplicativo, selecionei o projeto e abri os produtos do ODM no mapa. Verifiquei ortomosaico, DSM e DTM individualmente, controles de camadas, opacidade, comparação deslizante e lado a lado, além da exportação GeoTIFF pelo botão do cartão. As imagens mostram o Parque Aukerman, no conjunto público de teste; não são imagens de Guarajuba nem uma captura do drone do usuário.

O projeto tinha duas execuções de ortomosaico catalogadas (IDs 43 e 40), além do DSM (ID 44) e DTM (ID 45) da execução `9d17a134`. Os rasters usam EPSG:32617. O ortomosaico principal tem 7.470 × 5.924 pixels, quatro bandas e resolução aproximada de 5 cm/pixel.

Esperado versus obtido

Verificação	Resultado esperado	Resultado obtido	Estado
Catálogo e seleção do projeto	Mostrar os produtos raster persistidos no projeto selecionado	Catálogo exibiu 13 produtos; dois ortomosaicos independentes, DSM e DTM identificados pelos seus nomes e IDs	Aprovado
Ortofoto no mapa	Raster no local geográfico correto, extent e escala coerentes	25 tiles autenticados retornaram HTTP 200; ortomosaico visível sobre ruas e feições do Aukerman Park	Aprovado
DSM em 2D	DSM selecionado e desenhado como superfície raster	25/25 tiles HTTP 200; superfície de elevação em escala de cinza visível com o ortomosaico desligado	Aprovado
DTM em 2D	DTM selecionado e desenhado separadamente do DSM	25/25 tiles HTTP 200; superfície do terreno visível com DSM e ortomosaico desligados	Aprovado
Opacidade e ordem	Alterar opacidade e manter camadas distintas no painel	Controle da primeira ortofoto permaneceu em 45%; a segunda execução foi adicionada como camada independente	Aprovado
Comparação	Abrir as duas seleções e alternar deslizar/lado a lado	Os dois modos abriram com os ortomosaicos IDs 43 e 40	Aprovado com limite de interpretação
Exportação	Diálogo acessível, CRS de origem selecionável, resposta válida e confirmação	Diálogo abriu pelo cartão, pré-selecionou o ortomosaico e EPSG: 32617; POST retornou 200; navegador mostrou “Exportação concluída com sucesso!”	Aprovado
Conteúdo/ metadados do GeoTIFF	CRS, tamanho e extensão preservados ao exportar no CRS original	93.824.935 bytes, mesmo tamanho da origem; 7.470 × 5.924, 4 bandas, EPSG:32617; bounds iguais, erro máximo 0 m	Aprovado
Erros de interface/API	Nenhum erro que interrompa o fluxo ou gere tile ausente	Nenhum erro no navegador, nenhum HTTP 500 e nenhum esgotamento do pool nesta execução final	Aprovado

Observação sobre comparação

As duas ortofotos são execuções diferentes sobre o mesmo local e o mesmo conjunto de teste. O comparador foi validado como controle de visualização; a tela não demonstra mudança temporal real nem deve ser interpretada como análise de mudança.

Correções feitas a partir da validação

1. O botão **Exportar** do cartão não abria o diálogo. Liguei o evento do cartão ao `ExportDialog` e passei o ID selecionado para o diálogo.
2. O seletor de CRS apresentava somente opções brasileiras e omitia EPSG:32617. O CRS da origem agora aparece como opção e é selecionado inicialmente.

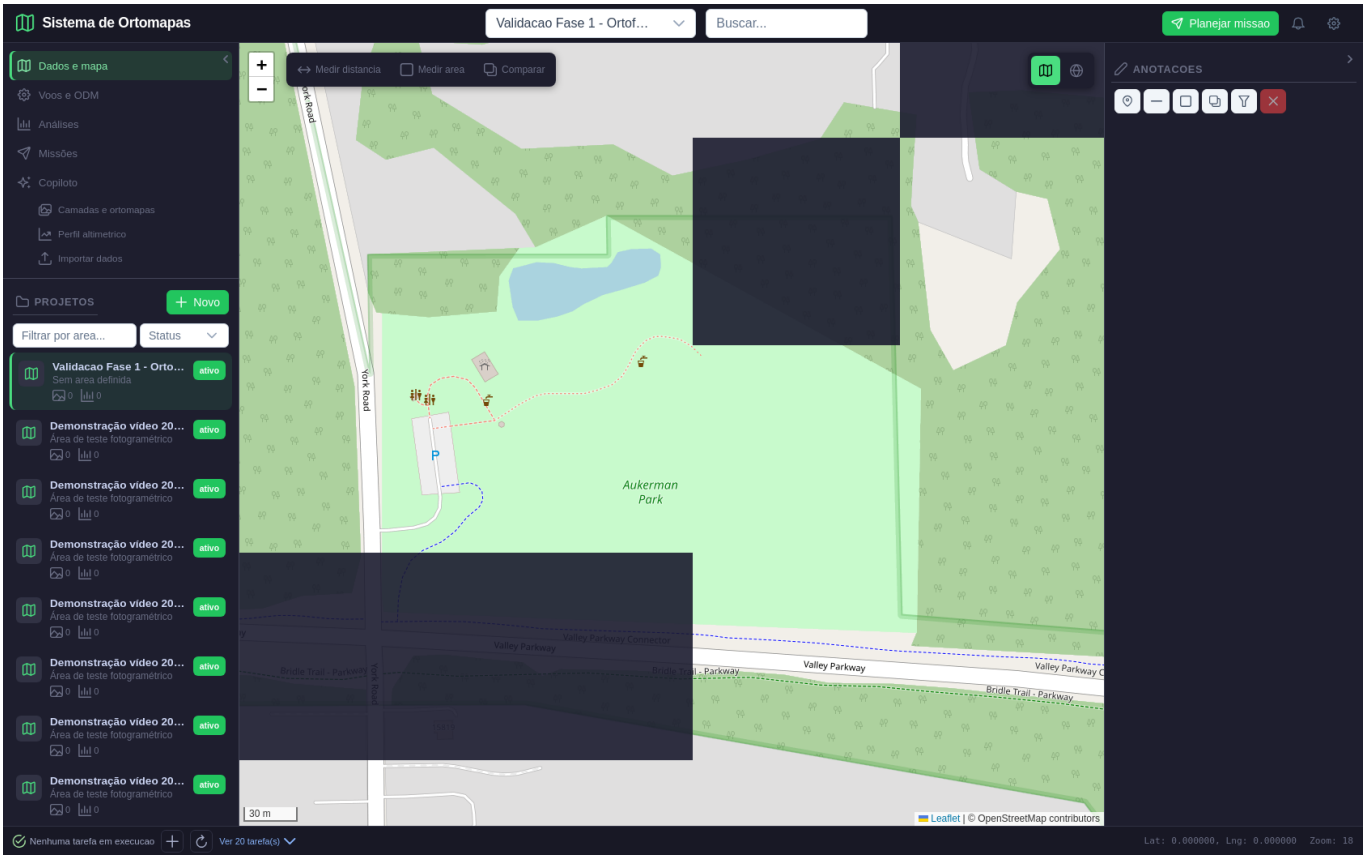
3. O exportador reescrevia um GeoTIFF completo mesmo quando a saída usava o CRS de origem. Nesse caso, agora copia o arquivo sem reprojeção; o fixture confirmou cópia byte a byte. O endpoint usa execução síncrona do FastAPI em threadpool, e o cliente aguarda transferências raster de até 10 minutos.
4. Os handlers de tile executavam GDAL dentro de rotas `async`, bloqueando o event loop. Foram convertidos para handlers síncronos em threadpool. A execução concorrente dos tiles revelou ainda que o pool padrão de cinco conexões era insuficiente; o padrão foi elevado para 12 por processo. Na repetição final, ortofoto, DSM e DTM carregaram sem 500, timeout ou erro de interface.

Roteiro visual e evidências

Todas as capturas abaixo foram feitas por Playwright na execução final. O manifesto registra IDs, CRS, número/status dos tiles, estado do diálogo, tamanho do export e verificações.

1. Catálogo de ortofotos do projeto

Selecionei o projeto Aukerman existente. O cartão mostra o ortomosaico persistido e os controles disponíveis. O conjunto foi mantido somente para leitura.



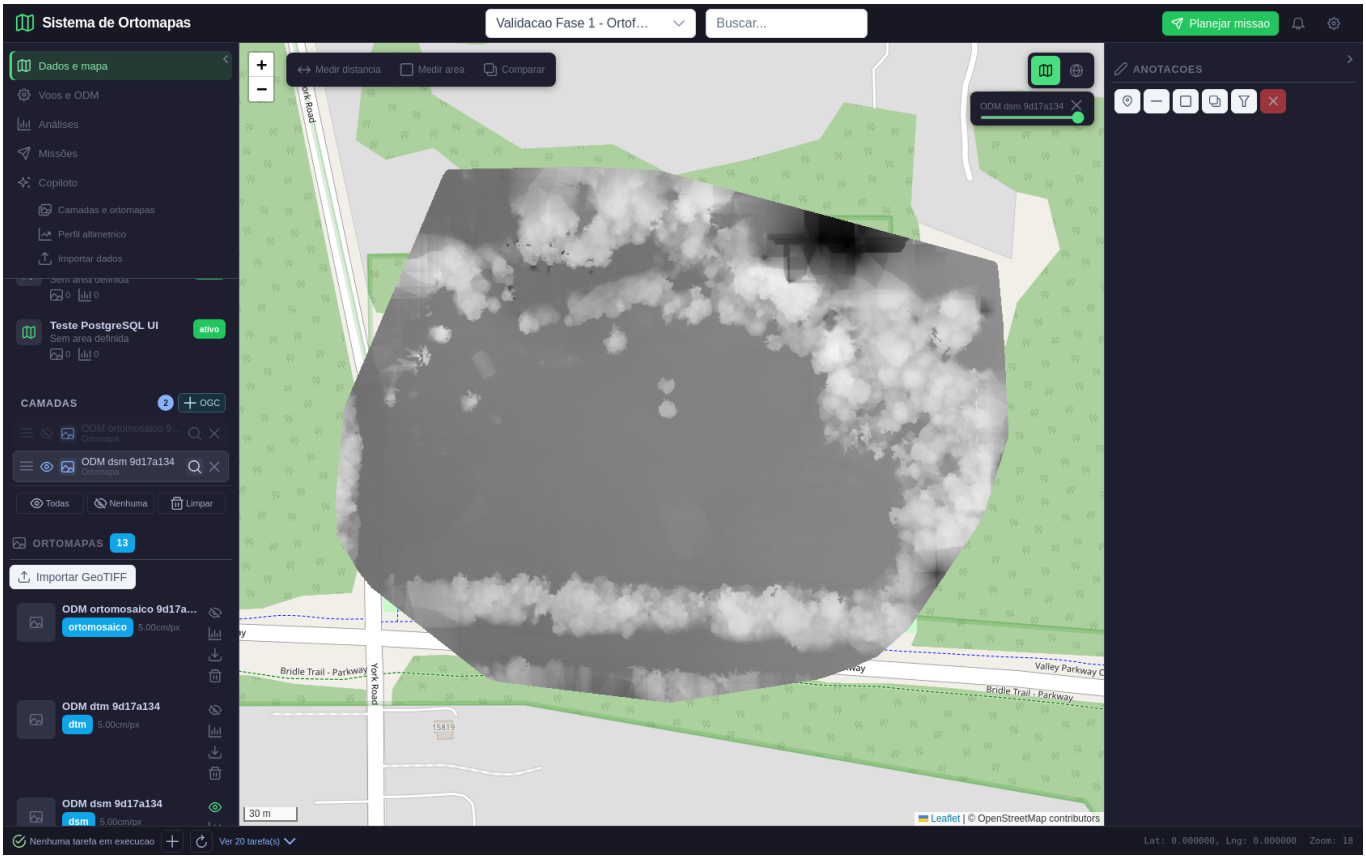
2. Ortomosaico enquadrado no mapa

Ativei a camada, usei o enquadramento e confirmei visualmente o ortomosaico junto da base OpenStreetMap. A captura corresponde à região do projeto de teste nos Estados Unidos.



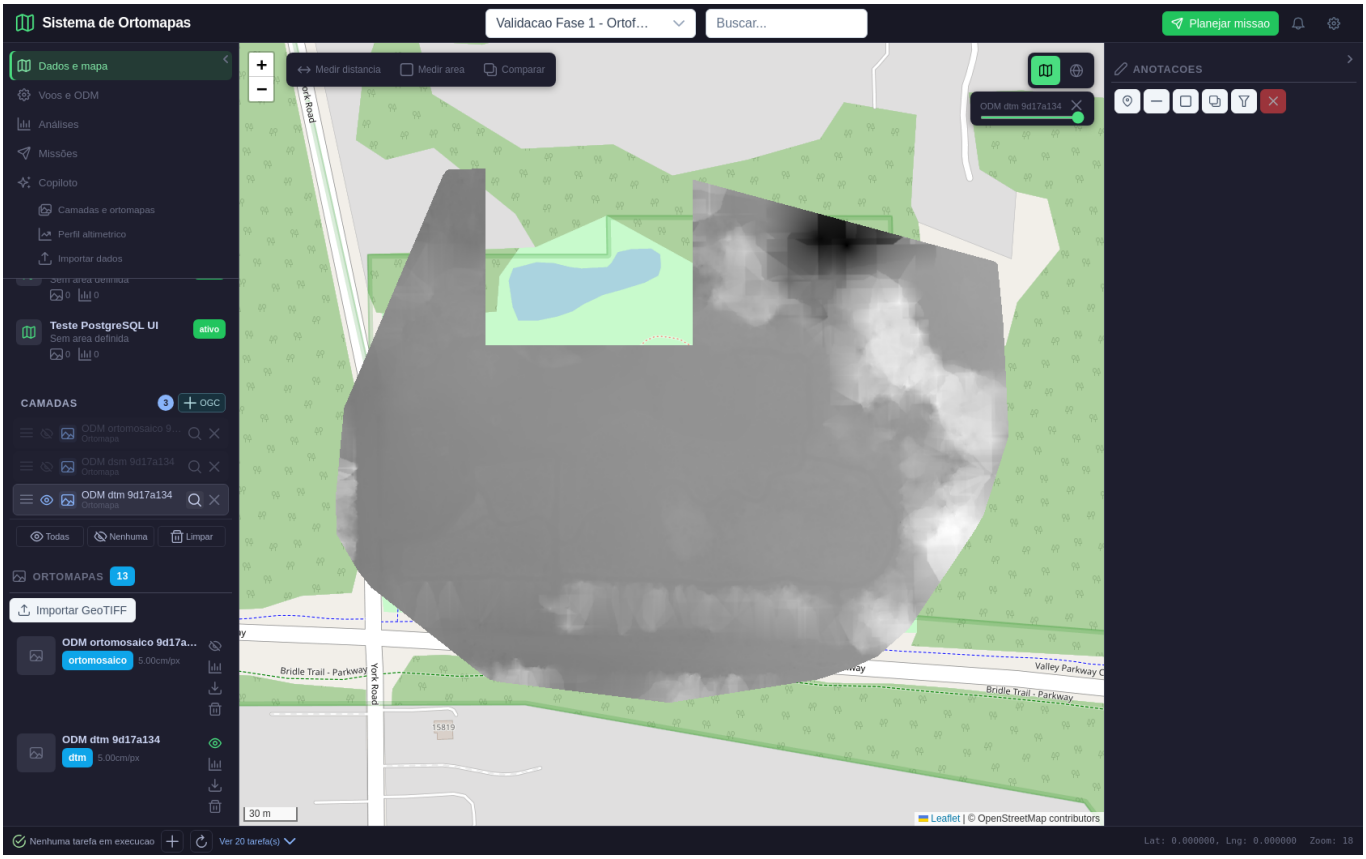
3. DSM em mapa 2D

Desliguei a ortofoto e liguei o DSM. A cobertura em tons de cinza representa a superfície observada pelo processamento fotogramétrico; o manifesto registra 25 tiles HTTP 200.



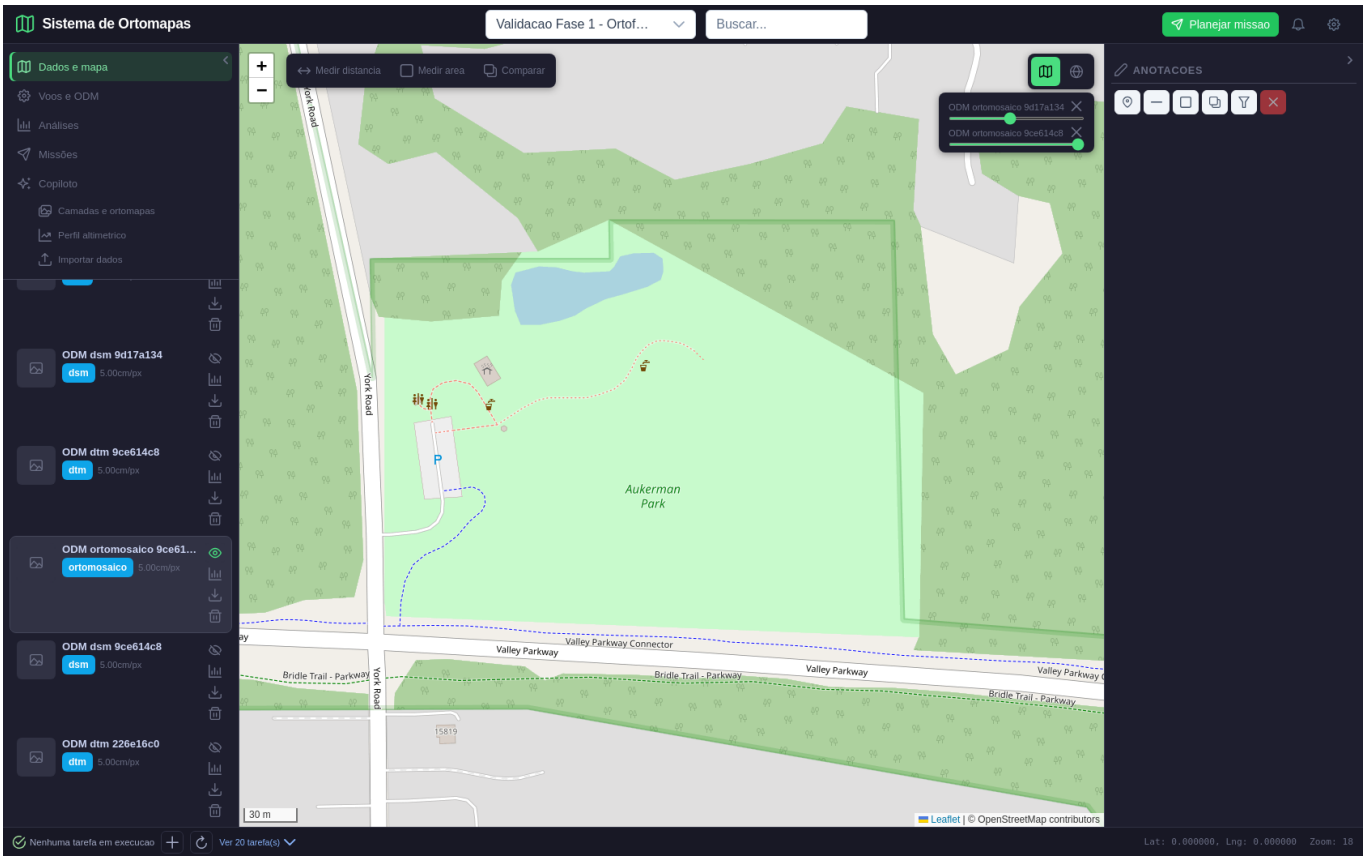
4. DTM em mapa 2D

Desliguei o DSM e ativei o DTM separadamente. O terreno fica visível na extensão do raster. O DTM aqui não é uma cena 3D; essa validação pertence à Fase 5.



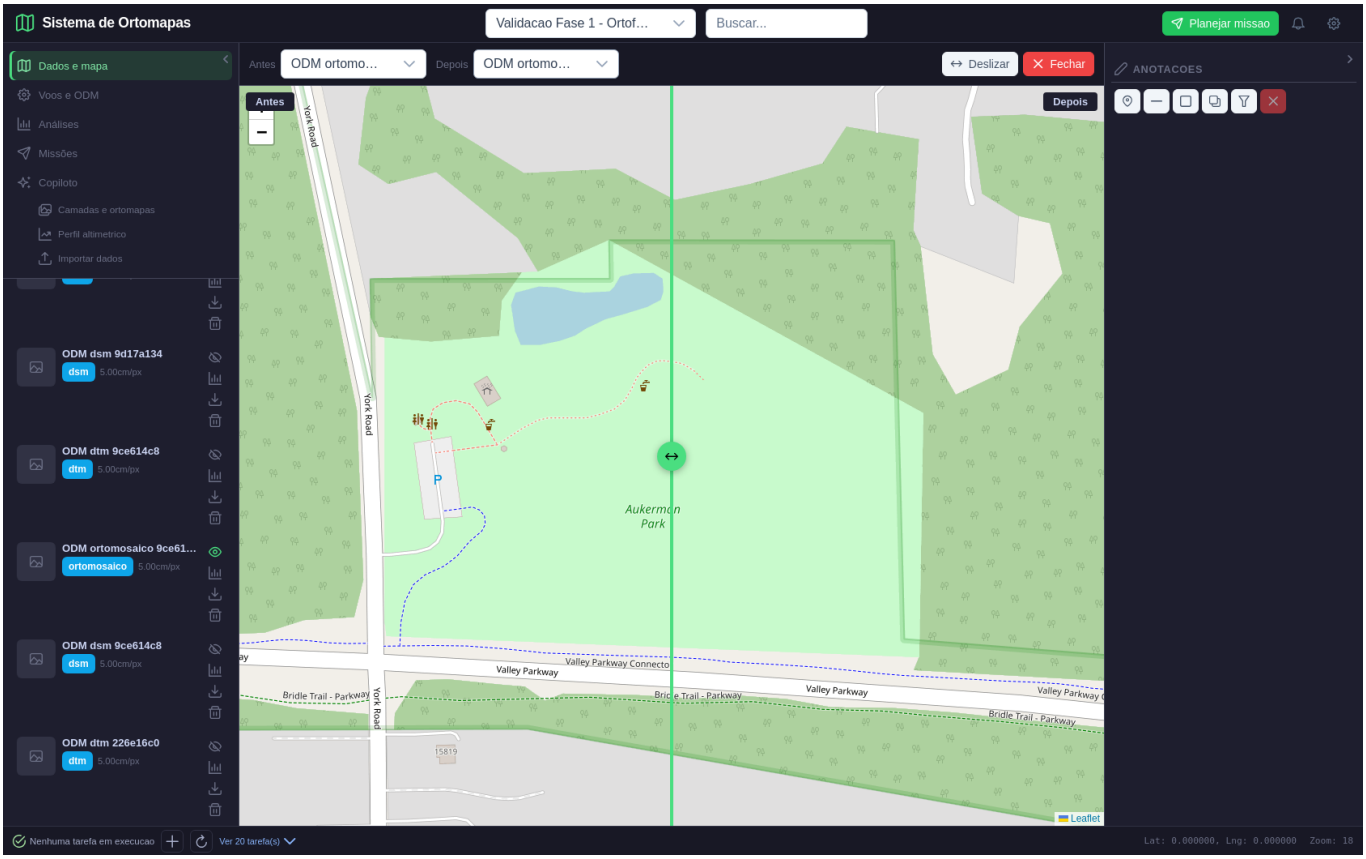
5. Painel de camadas e opacidade

Reativei o ortomosaico e adicionei a segunda execução. O painel lista camadas distintas e o controle da primeira foi ajustado para 45%.



6. Comparador deslizante

Abri o comparador com os produtos IDs 43 e 40 e conferi os dois seletores. A comparação é entre execuções do mesmo local de teste.



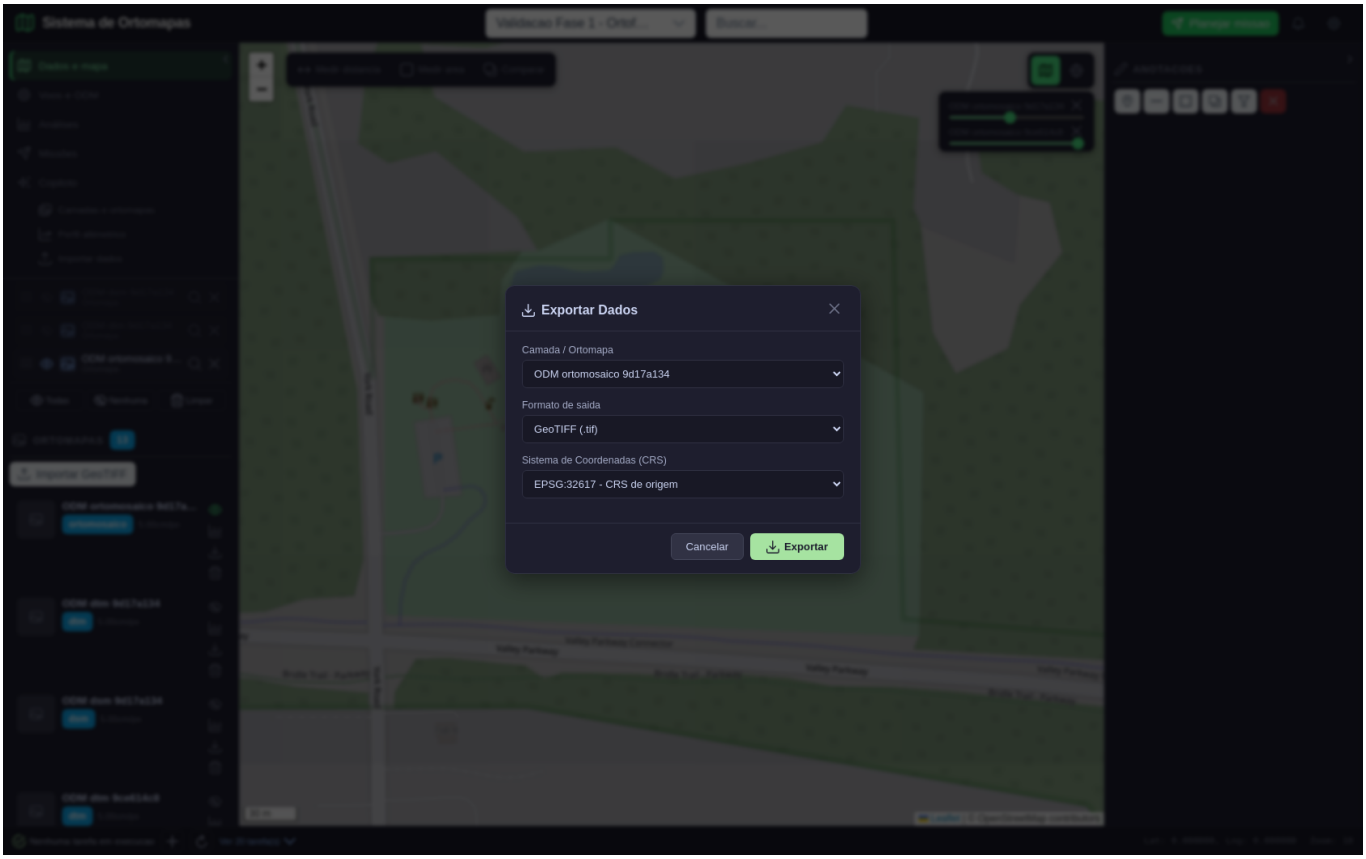
7. Comparador lado a lado

Troquei para duas vistas lado a lado e fechei o comparador para voltar ao mapa.



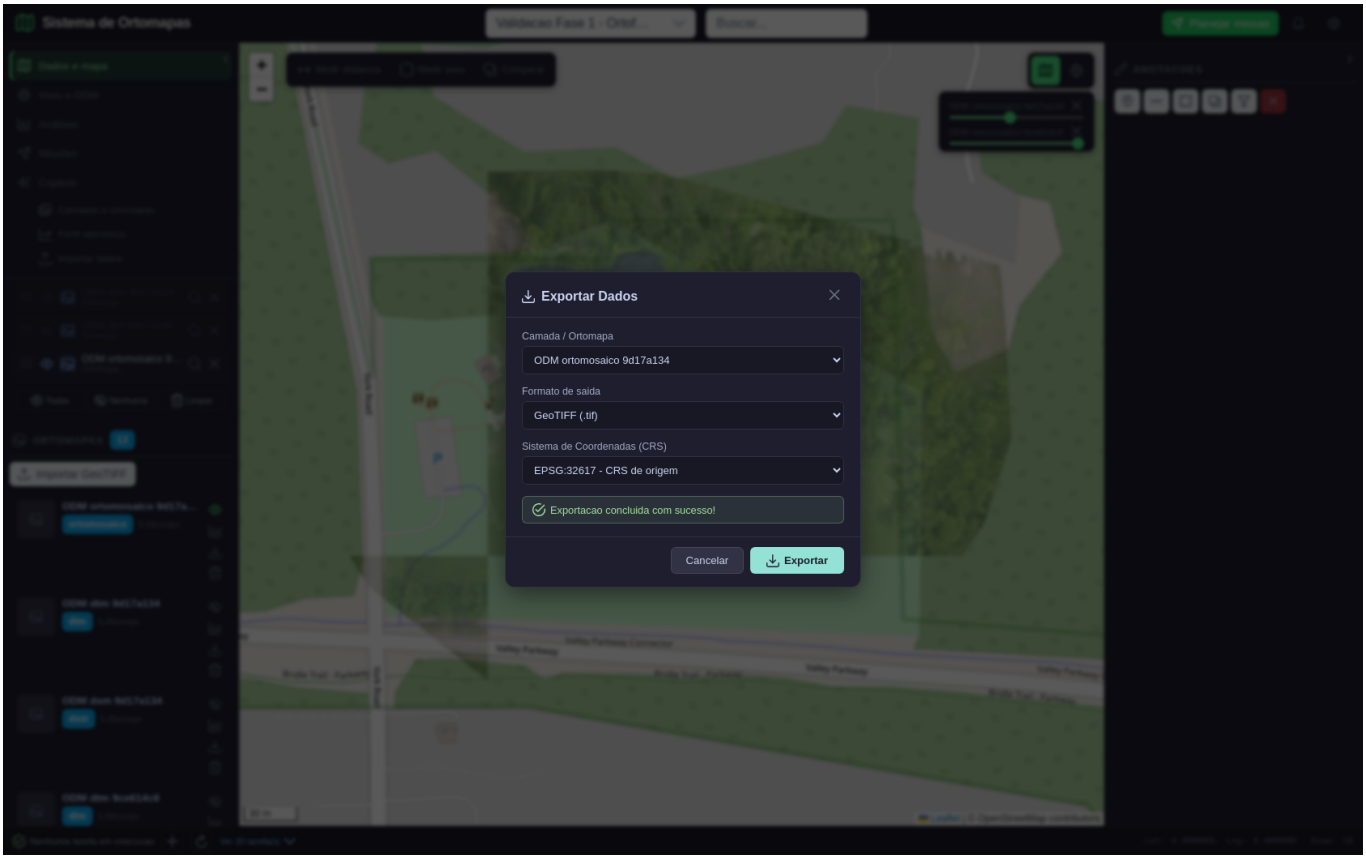
8. Diálogo de exportação e CRS

Acionei **Exportar** no cartão do ortomosaico. O diálogo abriu com a camada correta, formato GeoTIFF e CRS original EPSG:32617 selecionado.



9. Confirmação da exportação

O endpoint respondeu HTTP 200, o navegador recebeu o arquivo e a interface apresentou a confirmação. O corpo da resposta tinha 93.824.935 bytes, igual ao raster de origem para a cópia no mesmo CRS.



Limites desta fase

- O comparador não prova mudanças temporais, pois os dois ortomosaicos são do mesmo local e conjunto.
- Não gerei novo processamento ODM nem alterei o banco ou arquivos de produto.
- Formatos vetoriais, WMS/WMTS, análises derivadas e interpretação analítica ficam em seus respectivos escopos; esta fase aprovou o fluxo raster 2D e GeoTIFF no CRS de origem.
- A Fase 5 vai validar superfícies 3D, GLB e nuvem de pontos com números conferidos contra os arquivos.

Resultado e próxima etapa

Fase 4 de 8 aprovada no escopo descrito. As rotas de mapa exibiram os tiles reais de ortofoto, DSM e DTM; comparação e exportação foram concluídas na UI com resposta verificável. As correções relativas a exportação, execução GDAL e pool de conexões foram repetidas sem erros.

Próxima etapa: Fase 5 de 8 — Visualização 3D e produtos de elevação. Conferir DSM/DTM 3D, GLB texturizado e LAZ, valores/unidades/extensão e controles de rotação, zoom e escala contra os próprios produtos ODM.